Elaboration de document technique

Novembre 2025

Yan NYAKU



OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

Objectif Général :

Ce cours vise à doter les étudiants des compétences nécessaires pour rédiger une documentation technique claire, précise et efficace. Il aborde les bonnes pratiques de rédaction, les outils et les méthodologies adaptées aux besoins IT.

Objectifs Spécifiques :

- Comprendre les enjeux et le rôle stratégique de la documentation dans les projets IT
- Identifier les différents types de documentation (utilisateur, système, API, déploiement, maintenance…)
- Structurer une documentation de manière cohérente et normalisée
- Utiliser un vocabulaire technique adapté et précis
- Implémenter des solutions d'automatisation
- Employer des outils modernes de documentation (Markdown, Git, Wiki, Sphinx, Docusaurus, etc.).
- Produire une documentation professionnelle pour accompagner une application, un script ou un système informatique.
- Mettre à jour et maintenir la documentation dans un environnement collaboratif.

SOMMAIRE

1 **Contexte : Compréhension des termes**

2 **Les types de document technique**

3 **Organisation et structuration**

4 **Méthodologie**

5 **Les bonnes pratiques – outils - Maintenance**

1 - Contexte : Compréhension des termes

Document technique | **Définitions**



Ensemble de documents

Notice, Brochure, manuel

Recherche : le fait de se documenter ou de rechercher des documents ou des informations

Support de communication entre les acteurs

Traçabilité du projet pour la maintenance, évolution, transfert de compétence…

1 - Contexte : Compréhension des termes

Document technique | **Définitions**

Approche de définition

La documentation technique est un type de **matériel écrit** qui contient des informations détaillées sur **la façon d'utiliser**, de **construire**, de **maintenir** et de **dépanner un produit, un service ou un système**.

Approche de définition

Elle est aussi désignée comme étant **l'ensemble des informations créées** pour décrire l'utilisation, la fonctionnalité ou l'architecture d'un produit, système ou service.

Une documentation technique **décrit l'utilisation et présente les fonctionnalités d'un produit ou d'un service**. Il contient donc **l'ensemble des informations nécessaires aux destinataires (utilisateurs ou clients) dans la compréhension d'un produit ou service**.

Elle peut être destinée :

- **Aux collaborateurs** amenés à gérer le projet : pour les guider à mieux comprendre les enjeux du projet
- **Aux développeurs** appelés à ajouter des nouveautés ou à effectuer des mises à jour : On parlera ici de la continuité d'activité en cas de nouveaux recrues et guide technique pour permettre aux développeurs de comprendre les besoins.
- **Aux clients** qui vont utiliser l'équipement, le site web ou le logiciel que vous proposez : Pour la prise en main du produit final.

1 - Contexte : Compréhension des termes

Document technique | **Définitions**

Document normal	Document technique
Fournit des informations générales dans un langage plus simple.	Fournit des informations approfondies, incluant souvent des termes techniques, des extraits de code, des diagrammes et des exemples
Généralement créée pour fournir un aperçu rapide d'un produit ou d'un service sous forme de guides d'utilisation ou de FAQ.	Comprend des instructions sur la façon d'utiliser, de construire, de maintenir et de dépanner un produit ou un système. Quelques exemples sont la documentation API, les guides d'architecture ou les documents de conception de système.
Conçue pour les utilisateurs finaux, les clients ou toute personne ayant des connaissances techniques limitées.	Conçue pour les utilisateurs finaux, les clients ou toute personne ayant des connaissances techniques limitées.

1 - Contexte : Compréhension des termes

Document technique **Objectifs**

Une documentation technique présente de multiples avantages:

- Permet de guider le client final,
- Assure l'utilisation correcte du produit,
- Fait gagner du temps,
- Aide le SAV — moins de demandes, pratique pour répondre aux questions, peut être envoyée aux clients sous la forme d'un lien,
- Fidélise les clients,
- Valorise l'image de votre entreprise et améliore sa communication externe.

2 – Les types de document technique

Document technique	Typologie
Les cahiers des charges	Document qui définit les spécifications d'un projet, qu'elles soient fonctionnelles ou techniques, les objectifs, les contraintes (délais, budget, ressources) et les livrables attendus.
Les spécifications fonctionnelles (SFD) et CdCF	Les Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) sont des documents qui décrivent précisément le comportement de toutes les fonctionnalités d'un logiciel, d'une application ou d'un système.
Les spécifications Techniques (STD)	Les « STD » (Spécifications Techniques Détaillées) sont un ensemble de documents qui décrivent en détail les exigences techniques pour la conception et le développement d'un produit ou d'un système.
Documentation d'exploitation, d'installation et de maintenance	Ensemble d'informations destinées aux utilisateurs finaux, au personnel de maintenance et d'exploitation d'un système informatique. Il contient les instructions pratiques, les procédures à suivre pour le fonctionnement quotidien et les réactions en cas de problème. (manuel d'installation, utilisateur, maintenance)
Document de projet	Document qui décrit comment le projet sera piloté, organisé et exécuté. On peut ainsi parler de Plan de projet, plan de management, description de l'organigramme de rôles.
Document d'interfaçage et d'interface	Ensemble d'instructions claires qui expliquent aux développeurs comment utiliser une **API** (interface de programmation d'application), qui est un ensemble de règles permettant à des logiciels de communiquer entre eux. La documentation contient des détails sur les fonctions, les points d'accès (endpoints), les paramètres, les formats de réponse, et inclut souvent des exemples de code pour aider à l'intégration.

Atelier

Document technique | **Typologie**

Fiche projet (1 page max) :

Définir un contexte et les objectifs d'un projet logiciel (Guide utilisateur, cahier des charges fonctionnels)

Contenu :

Rédigez le titre et la description du projet
Présentation de l'objectif général
Définir les enjeux
Mettre en place l'environnement technique (Langages, OS, BDD, outils, etc…)

Format :
Word, Markdown, travail collaboratif avec Google Docs

3 – Organisation et structuration

Document technique | **Structuration**

Document technique pour un projet de Dev

- **Page de couverture**
- **Table des matières**
- **Introduction (**objectifs, portée, contexte**)**
- **Architecture et Description du Système**
- **Spécifications techniques détaillées**
- **Méthodologie**
- **Test**
- **Déploiement**
- **Maintenance**
- **Support**
- **Gestion des Risques**
- **Annexes (**glossaires, références**)**

Guide d'utilisation d'une nouvelle application

1. Introduction
   a. Objectif du logiciel
   b. Aperçu des fonctionnalités
2. Exigences du système
   a. Exigences matérielles
   b. Conditions préalables pour le logiciel
3. Étapes de l'installation
   a. Télécharger le logiciel
   b. Processus d'installation étape par étape
4. Démarrage
   a. Installation initiale
   b. Création d'un compte
5. Fonctionnalités de base
   a. Aperçu du tableau de bord principal
   b. Comment naviguer dans le logiciel
6. Cas d'utilisation
   a. Tâches courantes et comment les exécuter
   b. Exemples concrets
7. Messages d'erreur courants et leur résolution
   a. Liste des problèmes courants
   b. Guide de dépannage étape par étape
8. FAQ

3 – Organisation et structuration

Document technique | **Structuration**

Exemple de plan pour un Cahier des charges

- Contexte et définition du problème
- Objectif du projet
- Périmètre du projet
- Description fonctionnelle des besoins
- Budget
- Délais

- Cadre du projet
  - Contexte de l'entreprise, enjeux et Objectifs, Livrables, Présentation de l'équipe, Planning prévisionnel
- Présentation des solutions – Benchmark
- Solution choisie
  - Donner les détails et les raisons qui poussent à s'orienter vers cette solution
- Conception graphique
  - Charte graphique
- Spécifications fonctionnelles
  - Périmètre fonctionnel (Front et back office), arborescence, aperçu des contenus
- Spécifications techniques
  - Choix technologiques, domaine et hébergement, accessibilité (compatibilité navigateur, types d'appareils,…), service tiers, sécurité, maintenance et évolution
- Budget

3 – Organisation et structuration

Document technique | Structuration

Le titre du document

Le titre doit être précis et refléter le contenu du document.

Introduction

- **Objectif :** Décris l'objectif du document.
- **Contexte** : comprendre le projet ou le système sur lequel porte le document.
- **Cible** : Indiquez à qui est destiné ce document (développeurs, gestionnaires de projet, utilisateurs finaux, etc.)

Architecture de l'application

- Décrivez l'architecture technique de l'application. Cela peut inclure des informations tel que :
  - L'architecture backend (par exemple, si elle utilise un serveur centralisé, un microservice, etc.)
  - Les technologies utilisées
  - L'architecture frontend
  - Des diagrammes d'architecture ou de flux pour illustrer comment les différents composants de l'application interagissent.

3 – Organisation et structuration

Support et maintenance

Décrivez les mécanismes de support (comment les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide) et les stratégies de maintenance de l'application (mises à jour régulières, corrections de bugs, etc.)

Exemple : **"L'application dispose d'une section d'aide intégrée et d'un support client par email pour résoudre les problèmes techniques."**

Références et annexes

Citez toutes les sources utilisées pour développer l'application ou pour la rédaction du document. Par exemple, des références à des API externes ou à des bibliothèques utilisées

Vous pouvez aussi inclure des documents techniques supplémentaires ou des détails complémentaires dans cette section.

3 – Organisation et structuration

Document technique | **Structuration**

Guide de l’utilisateur

Navigation et interface utilisateur : Expliquez l'interface de l'application ou du produit. Utilisez des captures d’écran pour montrer les différentes parties de l’interface. Par exemple, expliquez la barre de menu, les icônes, les boutons, et la fonction de chaque élément.

Fonctionnalités principales : Décrivez les fonctionnalités principales du produit, accompagnées d’instructions détaillées pour leur utilisation. Par exemple :

- Comment créer un nouveau fichier
- Comment ajouter une tâche
- Comment personnaliser les paramètres

Étapes détaillées pour chaque fonction : Divisez les fonctionnalités en sous-sections avec des étapes claires et faciles à suivre. Par exemple : **Créer un compte utilisateur, Ajouter un nouveau projet, Supprimer un fichier.**

3 – Organisation et structuration

Documentation du code

Le processus de création de descriptions expliquant le fonctionnement et l'utilisation du code source d'un logiciel. Elle peut inclure des commentaires dans le code, des fichiers dédiés et des documentations de plus haut niveau comme l'architecture. Une pratique moderne, « Documentation as Code », consiste à gérer la documentation à l'aide des mêmes outils que le code, comme le contrôle de version et les langages de balisage (docstrings, Javadoc…)**.**

Génération automatique de code

Le processus qui crée du code à partir d'un modèle, d'une configuration ou d'une description en langage naturel, souvent en utilisant l'intelligence artificielle (IA). Elle vise à réduire les erreurs, accélérer le développement, et permettre aux programmeurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment en automatisant les tâches répétitives comme la création d'opérations CRUD **(Doxygen pour Python, Sphinx, swagger/OpenAI).**

Gestion des versions

Privilégiez l’utilisation de GitHub et Git pour versionner la documentation. Ne pas oublier les règles de commit, branches et README

Atelier 2

Document technique **Structuration**

Construction d’un document technique

Produire les sections : Intoduction, Architecture, et Exigences
Support : Fichier Markdown versionné sur GitHub

Génération automatique

Générer une documentation API du code
Astuce : Ajouter des docstrings dans un code python/java existant
Exécuter Doxygen/sphinx pour produire un site de documentation

Outils
Git / Github
Doxygen/Sphinx/Swagger
Draw.io ou Mermaid (diagrammes UML)

4 – Les bonnes pratiques

Document technique **Best practices**

Réfléchir à la structure et explicitez les titres	Comme pour tout écrit, il vous faut un plan. Réfléchir à l'enchaînement logique des informations et à la structure de votre document. Organisez-le grâce à des sous-titres ou des questions, ajoutez un sommaire ou une barre de recherche, et optez pour une mise en page aérée. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de naviguer dans le document et de trouver une réponse rapide à son problème.
Rédiger un contenu accessible avec un vocabulaire simple	Vous pouvez ensuite passer à la rédaction de la documentation technique. Privilégiez des phrases courtes et un vocabulaire simple, et introduisez une idée seulement par paragraphe pour faciliter la compréhension des utilisateurs. Les explications doivent être complètes, mais résumées, et rester accessibles.

4 – Les bonnes pratiques

Document technique **Best practices**

Ajouter des éléments visuels	Intégrer des éléments visuels permet de clarifier les informations, pour une utilisation correcte du produit ou du service. Il peut s'agir de captures d'écran, d'images annotées ou encore de vidéos, des diagrammes et illustrations. Ces illustrations peuvent constituer le principal de la documentation technique ou venir appuyer des explications écrites. *Draw.io, Mermaid*
Intégrer une phase de relecture après la rédaction de la documentation technique	Vous pouvez ensuite passer à la rédaction de la documentation technique. Privilégiez des phrases courtes et un vocabulaire simple, et introduisez une idée seulement par paragraphe pour faciliter la compréhension des utilisateurs. Les explications doivent être complètes, mais résumées, et rester accessibles.

4 – Les bonnes pratiques

Document technique **Best practices**

Pouvoir apporter une réponse rapide via le contenu

Grâce à une documentation technique, l'utilisateur doit pouvoir régler l'un de ses problèmes ou répondre à l'une de ses interrogations en quelques minutes.
Offrir un contenu bien organisé et où l'on peut naviguer facilement est donc essentiel.
Pour cela, vous pouvez intégrer l'un des éléments suivants :

- Sommaire,
- Index,
- Sous-titres,
- Barre de recherche,
- Mots-clés en gras,
- FAQ.

4 – Les bonnes pratiques

Document technique | **Best practices**

Documentation des codes, les outils et formats de documentation

Documenter le code consiste à écrire des descriptions qui expliquent le code source pour en faciliter la compréhension et la maintenance. Cela peut se faire à l'aide de commentaires dans le code, de documentation plus large comme des schémas d'architecture, ou de l'approche « Docs as Code » qui utilise des outils de développement (comme Git et Markdown) pour gérer la documentation. Les bonnes pratiques incluent la clarté, la concision, la précision, la mise à jour régulière de la documentation et la prise en compte du public cible.

Formats : PDF, Markdown (.md), HTML, Wiki, README)
Outils collaboratifs : GitHub / GitLab Wiki, Notion, Confluence, Google Docs
Générateurs automatiques : Sphinx, MkDocs, Docusaurus, Swagger (OpenAPI)

4 – Les bonnes pratiques

Document technique | **Best practices**

Critères	Contenus
Qualité documentaire	• Lisibilité, cohérence, actualisation et précision • Critère de notation (structure, clarté et exhaustivité)
Relecture et validation	• Checklist de qualité • Gestion des versions finales • Revue croisée
Diffusion et publication	• Format de publication • Mises à jour et maintenance documentaire continue

4 – Les bonnes pratiques

Document technique **Best practices**

Il est important de se poser des questions avant toute bonne rédaction d'un document technique. Les meilleurs rédacteurs techniques utilisent **le cadre 5W1H (Qui, Quoi, Quand, Où, Pourquoi et Comment)** pour couvrir les aspects essentiels du contenu écrit afin de s'assurer que le document est pertinent pour votre public dans le domaine technique.

Quoi ?

On doit se familiariser avec la définition d'une documentation technique, puis de consulter divers exemples. Cela vous permet d'avoir une meilleure idée de ce que vous allez devoir rédiger.
Le « quoi » se réfère également aux informations qui formeront le contenu de votre document.

Pourquoi ?

Il s'agit ici de définir les raisons qui vous poussent à la rédaction d'une documentation technique qui passent par la compréhension des éléments déclencheurs et l'identification des besoins de votre cible qui vous aidera à obtenir un document clair, qui apporte une solution à un problème.

Qui ?

Elle demeure la question la plus pertinente à se poser.
Pour rédiger une documentation technique de qualité, il convient d'identifier sa cible : qu'il s'agisse des développeurs ou des utilisateurs du produit. De nombreuses décisions dépendent de cette réponse : le choix de format, le vocabulaire à adopter, ainsi que le canal de diffusion le plus adapté.

Comment ?

Les questions à se poser sont :
Quel outil utiliser pour rédiger la documentation technique?
Quel support choisir pour partager le document?
Quels moyens et quelles ressources mettre en place?
Quel budget y consacrer ?

5 – Maintenance de la Documentation

Document technique | Best practices

Mise à jour régulière de la documentation

- **Synchronisation avec les modifications du projet** : Toute modification importante du code, des fonctionnalités, ou de la configuration doit être immédiatement reflétée dans la documentation tel que l'ajout et la suppression des fonctionnalités, modifications de l'interface des utilisateurs.
- **Revues de la documentation** : Planifiez des revues régulières pour vérifier que la documentation est à jour avec les développements les plus récents.

Système de gestion des versions

- **Contrôle de version** : Utilisez un système de gestion de versions (comme **Git**) pour suivre les modifications de la documentation technique de la même manière que vous suivez les changements de code. Cela vous permettra de revenir à une version antérieure si nécessaire, de voir les évolutions au fil du temps et de gérer la documentation en parallèle du code.
- **Branches pour la documentation** : Lorsque vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité ou une version, créez une branche dédiée pour la documentation afin de gérer les ajouts, les modifications ou les suppressions indépendamment du code.

5 – Maintenance de la Documentation

Automatisation de la documentation

- **Documentation automatique à partir du code** : Utilisez des outils comme **Doxygen**, **Sphinx** ou **Javadoc** qui génèrent automatiquement une partie de la documentation à partir des commentaires et des docstrings dans le code. Cela permet de maintenir la documentation technique à jour sans avoir à la rédiger manuellement à chaque changement du code.

Test de la documentation

- **Tests d'utilisabilité** : Testez la documentation auprès de nouveaux utilisateurs pour vérifier si elle est compréhensible et si elle couvre toutes les informations nécessaires. Cela peut inclure des tests sur la facilité de navigation, la clarté des instructions et l'exhaustivité des informations.
- **Automatiser la vérification des liens et des références** : Utilisez des outils pour vérifier que tous les liens dans la documentation sont valides et qu'il n'y a pas de sections manquantes ou cassées